

华东理工大学2020-2021学年度第二学期期末考试
《线性代数A1》 试卷 (A)

1. (5 分 $\times 8 = 40$ 分) 填空题.

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(2) $a_1 = (1, 2, -1, 4), a_2 = (9, 100, 10, 4), a_3 = (-2, -4, 2, -8)$ 生成的 $\mathbb{R}^4$ 的子空间的维数等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 - A - 2I = 0$, 其中 I 是单位阵, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

$$(4) \text{ 设 } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } A^{2010} \text{ 的全体特征值为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(5) \text{ 设 } A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix} \text{ 是正定矩阵, 则 } a \text{ 的取值范围是 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

(6) 每个元素的绝对值都相等的实二阶正交阵一共有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个.

$$(7) \text{ 设矩阵 } A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & b \\ 1 & b & 1 \end{pmatrix} \text{ 与 } B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ 相似, 则 } a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(8) 设 $\mathbb{R}^3$ 是赋予通常内积的三维欧氏空间, (a, b, c) 是长度为 1 的向量, W 是由方程 $ax + by + cz = 0$ 给定的平面. 设线性变换 $\mathcal{A}$ 把 $\mathbb{R}^3$ 中的向量映为它在平面 W 上的投影向量, 那么 $\mathcal{A}$ 在标准正交基 $e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)$ 之下的矩阵是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

2. (60 分) 解答题.

$$(1)(10 \text{ 分}) \text{ 问 } \lambda \text{ 为何值时, 线性方程组 } \begin{cases} (2 - \lambda)x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + (5 - \lambda)x_2 - 4x_3 = 2 \\ -2x_1 - 4x_2 + (5 - \lambda)x_3 = -\lambda - 1 \end{cases} \text{ 有唯一解、无解或有无穷多}$$

解? 并在有无穷多解时求其通解.

(2)(10 分) 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 是数域 F 上的 n 阶方阵 A 的不同特征值, $X_1^{(i)}, \dots, X_{m_i}^{(i)}$ 是 A 的属于 λ_i 的线性无关的特征向量 ($i = 1, \dots, s$). 证明: 向量组 $X_1^{(1)}, \dots, X_{m_1}^{(1)}, X_1^{(2)}, \dots, X_{m_2}^{(2)}, \dots, X_1^{(s)}, \dots, X_{m_s}^{(s)}$ 线性无关.

(3)(10 分) 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 为欧氏空间 V 中的向量. 证明: $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关的充分必要条件是矩阵 $\begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & (\alpha_1, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_m) \\ (\alpha_2, \alpha_1) & (\alpha_2, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_2, \alpha_m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\alpha_m, \alpha_1) & (\alpha_m, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_m, \alpha_m) \end{pmatrix}$ 为正定阵, 其中 $(\cdot, \cdot)$ 是 V 的内积.

(4)(15 分) 用正交变换化二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 为标准形并指出曲面 $Q(x_1, x_2, x_3) = 1$ 的类型.

(5)(15 分) 设 $V = \{X \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid \text{tr } X = 0\}$.

(i) 证明 V 是实数域上的线性空间, 并求 V 的维数.

(ii) 设线性变换 $\mathcal{A}: V \rightarrow V, \mathcal{A}(X) = 2X + X^T$. 求 V 的一组基使 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为对角阵.